

1.1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Пищевая аллергия (ПА) — это вызванная приемом пищевого продукта патологическая реакция, в основе которой лежат иммунные механизмы (специфические IgE-опосредованные реакции, клеточный иммунный ответ (не IgE-опосредованные) или их сочетание - реакции смешанного типа). Использование термина «пищевая гиперчувствительность» в отношении иммунологически обусловленных реакций на пищу в настоящее время нецелесообразно [1].

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

В подавляющем большинстве случаев причинно-значимыми аллергенами при ПА являются белки пищевых продуктов, как простые, так и сложные (гликопротеины), реже – полипептиды, гаптены, которые соединяются с белками пищи. Молекулярная масса большинства пищевых аллергенов составляет 10000-70000 Da [1, 2, 5].

Способность пищевого белка выступать в роли аллергена у генетически предрасположенных индивидуумов зависит от наличия в его составе структур - «эпитопов», способных вызывать активацию Th2-иммунного ответа и выработку IgE-антител [1, 5].

Кроме того, имеет значение количество поступивших во внутреннюю среду организма антигенных молекул. Так, несостоятельность барьерной функции кожи и желудочно-кишечного тракта приводит к избыточному контакту антигенпрезентирующих (дендритных) клеток с различными антигенами, запуску каскада иммунных реакций и сенсибилизации [6]: выработке – специфических антител класса IgE и повышению количества высокоаффинных рецепторов к ним на поверхности иммунокомпетентных клеток.

Пищевые аллергены - любые вещества, чаще всего белковой природы, стимулирующие выработку IgE или клеточный иммунный ответ.

В так называемую «большую восьмерку» продуктов, наиболее часто вызывающих аллергические реакции, входят: коровье молоко, куриное яйцо, арахис, орехи, рыба, морепродукты, пшеница и соя [1-4]. Пищевые аллергены могут изменять антигенные свойства в процессе кулинарной обработки продуктов. Так, денатурация белка при нагревании продукта приводит к тому, что одни продукты теряют аллергенность, а другие, напротив, становятся более аллергенными [1, 2, 5].

Белок коровьего молока (БКМ) – ведущий по клинической значимости аллерген раннего детского возраста [1, 2, 4, 5, 9]. Пик заболеваемости аллергией к БКМ приходится на первый год жизни ребенка. По результатам проведенных ранее исследований частота аллергии к БКМ в Европе составляла 2-3% среди грудных детей [6, 12, 19]; тенденции последних лет, в том числе выявленные по объему назначенных высокогидролизных и аминокислотных формул, демонстрируют признаки гипердиагностики аллергии к БКМ у младенцев [7, 12, 132, 142]. При этом, подтвержденная оральной провокацией аллергия к БКМ, зафиксирована в

европейских и других исследованиях лишь у 1% младенцев, тогда как различные транзиторные состояния, возникающие в младенчестве, избыточно трактуются как аллергия у 15-20% детей [7, 132]. Общая частота случаев аллергии к БКМ, подтвержденных оральной провокацией, у детей до 2-х лет составила 0,54%, при этом распространенность колебалась от 0% до 1,3% в различных странах [7, 142]. Показано, что у 50% детей с АБКМ развилась толерантность в течение 1 года [7].

По обобщенным данным к 4, 8, 12 и 16 годам у 19%, 42%, 64% и 79% детей, соответственно, развивается толерантность к БКМ; при не-IgE-форме аллергии – раньше [4, 8].

Практически любой белковый компонент молока животных способен вызвать сенсибилизацию, но наиболее часто это: β -лактоглобулин (*Bos d 5*), α -лактальбумин (*Bos d 4*), бычий сывороточный альбумин (*Bos d 6*) и γ -глобулин, а также α - и β -казеины (*Bos d 8*) [1, 2, 4]. В среднем, до 70% детей с аллергией к белкам коровьего молока имеют толерантность к кипяченому молоку [72]. α -лактальбумин, β -лактоглобулин и бычий сывороточный альбумин – это термолабильные белки, поэтому наличие сенсибилизации к ним является предиктором реакции на термически необработанное молоко [19, 131]. В отличие от вышеуказанных белков, казеин является термостабильным. Наличие такой сенсибилизации может свидетельствовать о непереносимости молока в любой форме [20, 72, 131]. Кроме того, бычий сывороточный альбумин – основной аллерген говядины, который может вызывать перекрестные реакции у 13-20% детей с аллергией к БКМ при употреблении мяса в сыром и плохо приготовленном виде, длительная термическая обработка – предотвращает развитие подобных реакций [102, 131]. Аллергенными свойствами обладает и молоко других млекопитающих, в том числе козье. При этом козье молоко может как выступать перекрестным аллергеном у больных с АБКМ с частотой – более 85%, так и являться самостоятельным аллергеном, вызывая тяжелые реакции у пациентов, толерантных к коровьему молоку. Большое значение в патогенезе аллергии к белкам коровьего молока (БКМ) у детей раннего возраста имеет использование адаптированной молочной смеси в первые часы и недели жизни ребенка, приводящее к чрезмерному поступлению чужеродного белка, что на фоне незрелости кишечного барьера и иммунного ответа приводит к ранней сенсибилизации к БКМ [10, 104]. Однако и у детей на грудном вскармливании может развиваться клинически значимая АБКМ за счет транскутанной сенсибилизации или проникновения пищевых белков в грудное молоко (в редких случаях) [12, 138].

В курином яйце определяется 13 белковых аллергенов, среди которых наиболее значимыми являются овомукоид (*Gal d 1*) – термостабильный белок, овальбумин (*Gal d 2*), кональбумин/овотрансферрин (*Gal d 3*), лизоцим (*Gal d 4*), овоглобулин, а также ливетин (*Gal d*

5) желтка - *термолабильные белки*. Термолабильность некоторых из них определяет тот факт, что около 60-70% пациентов с аллергией к куриному яйцу способны переносить небольшие количества яичных белков в интенсивно термически обработанных продуктах [73]. Тем не менее, высокий уровень сенсибилизации к овомукоиду является предиктором непереносимости куриного яйца независимо от формы приготовления [10, 74].

По данным двух больших популяционных исследований проявления аллергии на яйца купировались у 45–47% детей - к 2 годам, у 66% - к 4 годам и у 71% детей - к возрасту 6 лет [80, 81].

Соя. Нередко причиной возникновения аллергических реакций может явиться соя или продукты, в состав которых входит соевый белок. Она является, так называемым, скрытым аллергеном, так как часто используется в пищевых продуктах в качестве текстуратора, эмульгатора и белковой добавки. В педиатрической практике сенсибилизация к сое встречается примерно в 0,4% случаев и около 70% пациентов с возрастом вырабатывают толерантность [78, 79].

Наиболее выраженной аллергенной активностью обладают: *глицинин – IIS глобулин (Gly m 6), 7S глобулин (Gly m 5) и конглицин (β и γ -фракции)*, особенно его β -фракция, *2S альбумин (Gly m 8)*. Выявление специфических IgE к Gly m5 и/или Gly m6, Gly m 8 может быть связано с системными реакциями [25]. Наличие антител к Gly m4 (группа PR-10) может проявляться в виде орального аллергического синдрома, но в случае сопутствующей сенсибилизации к березе, употребление необработанной сои у таких пациентов может спровоцировать развитие тяжелых реакций и анафилаксии [131]. Изолированная сенсибилизация к профилину или гликопротеинам сои сопровождается легкими симптомами орального аллергического синдрома или отсутствием клинических проявлений и указывает на толерантность к термически обработанной сое [24-27].

Арахис, также как горох, бобы и соя, относится к семейству бобовых. Белки арахиса содержат широкий спектр аллергенов: *вицилин, профилин, конглоутин, глицинин* и др. Арахис широко применяется в пищевой промышленности и часто становится так называемым скрытым аллергеном. Сенсибилизация к эпитопам арахиса Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3, Ara h 6/7 связана с тяжелыми реакциями на данный продукт [131]. После обжаривания и варки его аллергенные свойства усиливаются. Аллергия на арахис широко распространена, характеризуется тяжелыми реакциями, в том числе анафилаксией; лишь у 20% детей с сенсибилизацией, появившейся в первые 2 года жизни, в дальнейшем развивается толерантность [2].

Установлено, что до 50% анафилактических реакций у детей и подростков в Европе и Америке ассоциировано с сенсибилизацией к арахису и орехам [102].

В группу **орехов** входят грецкие орехи, орех-пекан, фисташки, кешью, бразильские орехи, орехи букового дерева, каштаны, фундук, миндаль, орех макадамия и др. Проявления IgE-опосредованной аллергии на орехи могут характеризоваться как тяжелыми симптомами с первичной сенсибилизацией к данным продуктам, так и оральным аллергическим синдромом, возникающим у пациентов с сезонным аллергическим ринитом [75]. При развитии перекрестной аллергии на орехи симптомы обычно легкие и локализуются в ротоглотке (иногда совместно с острым аллергическим ринитом), а специфические IgE вырабатываются против термолабильных белков, гомологов PR-10, содержащихся в пыльце. Анафилаксия при наличии изолированной сенсибилизации к группе белков PR-10 может возникнуть, но встречается редко [75]. В орехах – кешью, фундуке, грецких орехах, миндале и др. содержатся *запасные белки 7S и 11S глобулины и 2S альбумин*, обладающие выраженными аллергенными свойствами и приводящие к перекрестной реакции между разными видами орехов. Важными белками фундука и кешью являются Cog a 14 и Ana o 3 соответственно, сенсибилизация к которым с высокой вероятностью связана с развитием ПА на них [3, 131]. До 75% детей с аллергией на орехи имеют одновременную сенсибилизацию к различным их видам, которая часто формируется уже в детском возрасте [76].

Белки злаков. Достаточно часто отмечаются аллергические реакции на злаковые продукты, в первую очередь на *глюадин* пшеницы, *глютен* ржи, ячменя и овса, реже – белки кукурузы, риса, гречихи. Сенсибилизация к злакам обычно развивается не ранее второго полугодия жизни на фоне введения прикорма. Чувствительность к *ω-5-глюадину (Tri a 19)* свидетельствует о высоком риске развития немедленных реакций у детей, а также тяжелых системных реакций, вызванных физическими нагрузками у подростков и взрослых. Для изолированной сенсибилизации к профилину или гликопротеинам пшеницы обычно характерны проявления орального аллергического синдрома или отсутствие клинических симптомов, а также развитие толерантности к термически обработанной пшенице. К 4 годам более чем у 50% детей развивается толерантность к глюадину [28-30].

Рыба и морепродукты. Наиболее аллергенными свойствами обладает *саркоплазматический белок* из группы *парвальбуминов*, отличающийся выраженной термостабильностью и практически не разрушающийся при кулинарной обработке. Так, термостабильный белок саркоплазмы - *М-протеин трески*, при кипячении переходит в паровой дистиллят, имеет специфический запах и становится ингаляционным аллергеном для сенсибилизированных лиц. *Парвальбумины* различных видов рыб часто имеют гомологичную структуру, что объясняет широкий спектр перекрестной сенсибилизации на различные виды рыбы у большинства больных. Тем не менее, его структура может варьировать. Это объясняет существование случаев моносенсибилизации к определенным семействам рыб. В настоящее

время наиболее аллергенными считаются такие виды, как треска, лосось, минтай и сельдь [77]. Аллергены рыбы и морепродуктов способны вызывать тяжелые системные реакции при попадании даже их крайне малого количества в организм, в том числе при вдыхании паров (ингаляционное воздействие аллергена) во время кулинарной обработки рыбы. Аллергия на рыбу с возрастом редко имеет тенденцию к уменьшению, зачастую сохраняясь у подростков и взрослых. Однако, по последним данным у 45% детей аллергия на рыбу проходит к подростковому возрасту [3].

К **морепродуктам**, обладающим выраженными аллергенными свойствами, относятся ракообразные (креветки, крабы, раки, лобстеры) и моллюски (мидии, гребешки, устрицы, кальмар, осьминог и др.). Аллергия на морепродукты может быть тяжелой, вплоть до анафилаксии; как правило, наблюдается всю жизнь или может впервые возникнуть во взрослом возрасте [138]. Это связано с тем, что абсолютное большинство белков являются термостабильными. Некоторые белки, например, тропомиозин креветки (Pep m 1), имеют перекрестную реактивность с аллергенами клещей домашней пыли [77, 131].

Возрастные особенности пищевой сенсibilизации

Установлено, что с возрастом частота аллергии к различным продуктам меняется. Возможно развитие толерантности к таким продуктам, как коровье молоко, куриное яйцо, пшеница и другие злаковые. При этом, пищевая аллергия может дебютировать как у подростков, так и во взрослом возрасте [138], что может быть обусловлено длительным исключением какого-либо продукта из рациона и утратой толерантности к нему; аллергией на красное мясо, возникшей после укуса клеща («синдром альфа-gal», связанный с сенсibilизацией к молекуле галактозы-альфа-1,3-галактозы (gal), которая экспрессируется в большинстве тканей млекопитающих); профессиональной деятельностью или другими, неустановленными причинами [59, 60].

Перекрестные аллергические реакции. Важное практическое значение имеют перекрестные аллергические реакции на различные пищевые продукты, а также иные аллергены (в основном – пылевые и эпидермальные), которые обусловлены наличием сходных по структуре белков в их составе (Приложение А3.3).

Реакции неспецифической гиперчувствительности на пищевые продукты и компоненты

Некоторые дети могут быть чувствительны к продуктам, содержащим гистамин или усиливающим его высвобождение из тучных клеток. В патогенезе таких реакций лежит неспецифическое высвобождение медиаторов (в основном гистамина) из клеток-мишеней. Наиболее часто подобные реакции развиваются после употребления продуктов, богатых гистамином, тирамином, гистаминолибераторами; проявления обычно «дозозависимые» и не

тяжелые (см. Приложение А3.4). Полное исключение продукта в данном случае требуется крайне редко, обычно достаточно подобрать его переносимое количество.

Реакции на пищевые добавки и другие химические вещества, содержащиеся в продуктах. Распространенность реакций на пищевые добавки в целом в популяции составляет 0,01-0,2%, в то время как у пациентов с атопией – от 2 до 7%. Анафилактические реакции могут развиваться в ответ на употребление продуктов, содержащих **добавки натурального происхождения**, которые получают из растений, насекомых или животных: аннато (E160b), кармин (E120), шафран, эритритол (ERT), гуаровую камедь (E412), каррагинан, желатин, пектин (ПВ) [22]. **Сульфиты** и их производные, **салицилаты, бензойная кислота** (E 210) и ее производные (E 211– E 219), а также **тартразин** (E102) являются добавками, наиболее часто вызывающими **обострение бронхиальной астмы** [22]. Чувствительность к сульфитам среди пациентов с бронхиальной астмой встречается в 5%. Чувствительностью **к салицилатам, в том числе, содержащимся в пищевых продуктах**, обладает около 2,5% взрослого населения Европейских стран. В целом, она выше у пациентов с сопутствующей непереносимостью ацетилсалициловой кислоты [22, 31].

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Сведения о частоте ПА значительно варьируют [3, 12]. Проявления пищевой аллергии встречаются в среднем у 3-10% детей и до 10% взрослых [3]. Безусловно, проблема особенно актуальна в младенческом и раннем детском возрасте [1, 5]: так в младенчестве по австралийским данным частота ПА доходит до 10% [3]. Среди детей, страдающих атопическим дерматитом (АтД), частота ПА достигает 30-40% [1, 2, 4, 9, 23]. Симптомы ПА в анамнезе отмечаются у 17,3% детей [2]. Согласно недавнему систематическому обзору, распространенность любой ПА в течение жизни, диагностированной врачом, составила 9,3% для детей и 5,0% для взрослых, соответственно [133].

1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

L27.2 - Дерматит, вызванный съеденной пищей;

K52.2 - Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит;

T78.1 – Другие проявления патологической реакции на пищу.

Комментарии: примеры формулировок диагнозов приведены в *Приложении А3.1*. Особенности кодирования пищевой анафилаксии см. в клинических рекомендациях «Анафилактический шок». Особенности кодирования атопического дерматита,

сопровождающегося пищевой аллергией, см. в клинических рекомендациях «атопический дерматит».

1.5 Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Современная классификация проявлений ПА основана на клинико-иммунологическом принципе.

IgE-опосредованные реакции (синдромы):

- Оральный аллергический синдром (перекрестная пищевая аллергия, обусловленная сенсibilизацией к пыльцевым аллергенам)
- Крапивница/ангиоотек (острая)
- Риноконъюнктивит/бронхиальная обструкция/ стридор в результате отека гортани (в том числе обострения у пациентов с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом)
- Гастроинтестинальные нарушения (тошнота, рвота, боли в животе и диарея)
- Анафилаксия - тяжелая жизнеугрожающая реакция, в отдельных случаях индуцируется кофакторами, такими как физическая нагрузка, стресс и др.

Смешанные - IgE- и не-IgE-опосредованные реакции:

- Обострения атопического дерматита в привычных местах высыпаний
- Эозинофильная гастроинтестинальная патология (включая эозинофильный эзофагит)
- Обострения БА

Не-IgE-опосредованные проявления (в том числе клеточные реакции):

- Индуцированный пищей энтероколит, проктит, проктоколит
- Индуцированная пищей энтеропатия
- Контактный дерматит
- Синдром Гейнера

1.6. Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Клинические проявления ПА и возраст манифестации варьируют в зависимости от патогенеза реакции.

I. IgE-опосредованные реакции (возникают от нескольких минут до 2-х часов после употребления продукта, содержащего причинно-значимый аллерген [2, 3, 14]):

- **Оральный аллергический синдром** (обусловлен сенсibilизацией к пыльцевым аллергенам) – характерен зуд, легкий отек губ и/или полости рта; может сопровождаться

острыми назальными симптомами (ринорея, заложенность), зудом в ушах. Проявления возникают при наличии сезонного аллергического ринита (чаще всего после дебюта респираторных симптомов). Возможно как персистирование, так и зависимость от сезона.

- **Острая крапивница** - зудящие уртикарные элементы, сохраняющиеся на коже в течение не более 24 часов. Симптомы купируются в течение 1-2 суток после прекращения употребления аллергена.

- **Ангиоотек** - аллергический ангиоотек возникает чаще всего в области мягких тканей головы, кожа над ним обычного цвета либо слегка гиперемирована. Могут быть умеренно болезненными и теплыми на ощупь, некоторые пациенты ощущают жжение. Ангионевротический отек разрешается в течение 24-48 часов, не оставляя остаточных следов на коже, за исключением случаев травмы, вызванной растиранием или расчесыванием. Данные симптомы возникают при приеме причинно-значимого продукта внутрь или при его контакте с кожей или слизистыми оболочками.

- **Риноконъюнктивит** – ринорея, зуд носа, заложенность носа, возникающие в момент употребления продукта или через несколько минут после. Персистирующие симптомы аллергического ринита не являются проявлением ПА.

- **Бронхоспазм/бронхиальная обструкция/стридор** – затрудненное свистящее дыхание, кашель, затрудненное прерывистое дыхание, осиплость голоса – являются редкими изолированными проявлениями ПА, возможны при вдыхании аэрозоля аллергена, в основном возникают в рамках анафилаксии, редко как отдельный симптом. У детей раннего возраста встречается чаще, чем у взрослых.

- **Нарушения пищеварения** - тошнота, рвота, боли в животе, колики, диарея, редко – запор с мягким стулом. Симптомы неспецифичные, у детей необходимо дифференцировать с функциональными нарушениями пищеварения.

- **Анафилаксия** - быстро прогрессирующая мультисистемная жизнеугрожающая реакция. Критерии анафилаксии [92, 136]:

1) Острое начало болезни (от нескольких минут до нескольких часов) **с поражением кожи/ и или слизистых оболочек** (например, генерализованная крапивница, в том числе с ангиоотеком, зуд или гиперемия, отек губ, языка, небного язычка) **и, по крайней мере, один из следующих признаков:**

а. Респираторные нарушения (например, одышка, бронхоспазм, стридор, снижение пиковой скорости выдоха (ПСВ) и гипоксемия)

б. Снижение артериального давления (АД) или сопутствующие симптомы дисфункции органов-мишеней (например, гипотония [коллапс], обморок, недержание мочи)

2) Два или более из следующих признаков, которые возникают быстро после контакта с вероятным аллергеном для данного пациента (от нескольких минут до нескольких часов):

а. Поражение кожи и слизистых оболочек (например, генерализованная крапивница, покраснение кожи, отек губ, языка или язычка).

б. Респираторные нарушения (например, одышка, бронхоспазм, стрidor, снижение ПСВ, гипоксемия)

в. Снижение АД или сопутствующие симптомы (например, гипотония [коллапс], обморок, недержание мочи)

д. Стойкие желудочно-кишечные симптомы (например, спастическая боль в животе, рвота)

3) Снижение АД после воздействия известного для этого пациента аллергена (от минут до нескольких часов):

а. Младенцы и дети: низкое систолическое АД¹ (в зависимости от возраста) или снижение систолического АД >30%;

б. Взрослые: систолическое АД <90 мм рт. ст. или снижение >30% от исходного уровня данного человека.

○ **Анафилаксия при пищевой аллергии, индуцированная физической нагрузкой** – отмечается преимущественно у подростков и взрослых; пища провоцирует анафилаксию только в случае последующей физической нагрузки (отсроченные реакции от 30 мин до 4 часов).

II. Смешанные - IgE- и не-IgE-опосредованные реакции (возникают от нескольких минут до нескольких суток после употребления причинного продукта, в том числе отсроченные реакции) [2]:

○ **Обострение атопического дерматита** – покраснение в привычных местах с типичными эритематозно-сквамозными высыпаниями на коже, сопровождающимися зудом и сухостью кожи, имеющие возрастные особенности локализации. Ассоциируется с пищевой аллергией у 30-40% детей со среднетяжелым и тяжелым АД, у детей младшего возраста – значительно чаще [2].

○ **Эозинофильная гастроинтестинальная патология** - симптоматика зависит от уровня ЖКТ, вовлеченного в процесс и степени эозинофильного воспаления.

¹ Низкое систолическое артериальное давление у детей от 1 месяца до 1 года определяется как <70 мм рт.ст., от 1 до 10 лет - менее (70 мм рт.ст. + [2 × возраст]) и от 11 до 17 лет - <90 мм рт.ст.

III. Не-IgE-опосредованные проявления, опосредованные клеточными реакциями (отсроченные реакции, возникающие от 1 часа до нескольких суток после употребления причинно-значимого продукта) [2]:

○ **Синдром энтероколита, индуцированный пищевыми белками.** Дебют заболевания обычно происходит в возрасте до 1 года. Острые проявления характеризуются продолжительной рвотой, которая начинается примерно через 1–4 часа после приема причинного продукта (чаще всего это коровье молоко, яйцо, соя, пшеница, рис, овес, бобовые) в отсутствие классических IgE-опосредованных аллергических кожных или респираторных симптомов [100]; может сопровождаться бледностью, гипотензией, признаками обезвоживания, сонливостью [100]. Возможна диарея в течение 24 часов после употребления продукта. Острое течение энтероколита, индуцированный пищевыми белками, может имитировать инфекционный гастроэнтерит, инвагинацию кишечника, сепсис, метаболический криз или даже некротизирующий энтероколит. Отсроченное начало и отсутствие кожных и респираторных симптомов указывают на системную реакцию, отличную от анафилаксии. В тяжелых случаях может прогрессировать до гипотермии, метгемоглобинемии, ацидемии и гипотензии, имитирующей сепсис. Иногда симптомы имеют хронический характер: частые эпизоды рвоты, диареи, отставание в росте и весе, вялость [100]. Данная форма пищевой аллергии встречается редко, преимущественно у младенцев и детей раннего возраста, симптомы могут быть тяжелыми, требуют оказания неотложной помощи ребенку. Однако, обычно данное состояние разрешается к 5-7 годам или раньше.

○ **Индуцированная пищей энтеропатия** – хроническая диарея и мальабсорбция со стеатореей, сопровождающиеся потерей веса и задержкой развития.

○ **Индуцированный пищей проктит, проктоколит** – характеризуется наличием крови в стуле без выраженного нарушения общего самочувствия ребенка. Самая частая причина данного состояния – аллергия на белок коровьего молока, яйца, реже – на сою и злаки [139-141]. Преимущественно встречается у младенцев и обычно разрешается к 1-2 годам.

○ **Контактный дерматит** возникает при длительном прямом контакте кожи с пищевыми продуктами, в основном в результате профессиональной деятельности.

○ **Синдром Гейнера** - редкая реакция гиперчувствительности на белки коровьего молока, возникающая у младенцев или детей раннего возраста. Это заболевание характеризуется задержкой развития, желудочно-кишечными симптомами (рвота, диарея), респираторными симптомами (кашель, одышка, хрипы) в результате поражения легких циркулирующими иммунными комплексами, кульминацией чего может являться гемосидероз легких.

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний), медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики.

Общепризнанным критерием установления диагноза IgE - опосредованной пищевой аллергии является наличие специфических IgE антител к определенным пищевым аллергенам в сочетании с различными аллергическими проявлениями под воздействием этого аллергена [146, 147, 148]. «Золотым» стандартом диагностики является пищевой провокационный тест [146].

Однако следует помнить, что при наличии клинических реакций отсутствие специфических IgE не исключает аллергии на пищевой белок

Критерии смешанных - IgE- и не-IgE-опосредованных реакций, не-IgE-опосредованные проявления (в том числе клеточные реакции) описываются в соответствующих клинических рекомендациях.

! Важно установление связи воздействия причинного фактора, типа клинических проявлений и времени их возникновения.

Аллергообследование пациента с подозрением на наличие ПА включает тщательный сбор анамнеза, уточнение особенностей питания, имеющие основополагающее значение для диагностики пищевой аллергии [1, 2, 3, 15], так как могут помочь установить диагноз, предположить механизм - IgE- или не-IgE-обусловленный, определить потенциальные пищевые триггеры.

Прогностическая ценность анамнеза в отношении немедленных симптомов ПА как отдельно, так и в сочетании с накожными исследованиями реакции на аллергены или определением IgE специфических антител к пищевым аллергенам в крови, достигает 100% [2, 3] (См. Приложение Б).

Диагностические вмешательства в зависимости от клинической ситуации могут включать исследование уровня специфических антител класса IgE (исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови) или накожное исследование реакции на аллергены, диагностическую элиминационную диету и пробное введение подозреваемого продукта (при условии ведения пищевого дневника), а также возможно проведение теста активации базофилов (исследование активации базофилов аллергенами методом проточной цитофлуориметрии) (при доступности данного метода).

По показаниям могут быть назначены иные методы обследования при проведении дифференциально-диагностического поиска. Физикальный осмотр и наличие сопутствующих аллергических заболеваний, выявление факторов риска и отягощенной наследственности,

также помогут в постановке диагноза.

2.1 Жалобы и анамнез

При сборе анамнеза и жалоб следует оценить:

- *Связь симптомов с причинно-значимым аллергеном;*
- *Характер реакции и время возникновения (немедленного или замедленного типа);*
- *Клинические симптомы и их тяжесть;*
- *Воспроизводимость реакции;*
- *Наличие сопутствующих факторов;*
- *Эффективность проводимой терапии;*
- *Семейный анамнез;*
- *Наличие сопутствующей патологии, включая аллергические заболевания*

2.2 Физикальное обследование

Следует провести стандартный клинический осмотр, обратить особое внимание на рост и массу тела, оценить состояние кожных покровов, наличие признаков атопии, других аллергических заболеваний.

2.3 Лабораторные диагностические исследования

• Рекомендуется селективное проведение исследования уровня специфических антител класса IgE (sIgE) (исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови) пациентам с подозрением на IgE-опосредованную ПА с целью определения причинно-значимой сенсибилизации [1, 2, 3, 4, 15, 16, 38–40].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1)

Комментарий. Выбор метода аллергологического обследования определяется доступностью и оснащенностью аллергологического кабинета и наличием/отсутствием противопоказаний к проведению накожных исследований реакции на аллергены (см. подраздел 2.4).

Определение IgE специфических антител к пищевым аллергенам в крови (исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови) является методом диагностики IgE-опосредованной ПА.

Среди преимуществ лабораторной диагностики необходимо отметить отсутствие противопоказаний к проведению диагностического исследования, возрастных ограничений и какого-либо риска развития тяжелых системных аллергических реакций, возможность

одномоментного определения специфических IgE к большому числу аллергенов (мультиплексные исследования с помощью аллергочипа).

Определение IgE специфических антител к пищевым аллергенам в крови (sIgE) показано пациентам в следующих случаях:

- имеются противопоказания к постановке накожных исследований реакции на аллергены, а выявить аллерген по данным анамнеза не удастся;
- пациентам с распространенными заболеваниями кожи (атопический дерматит, рецидивирующая крапивница), а также при выраженном дермографизме;
- в случаях невозможности отмены препаратов, прием которых влияет на результаты кожного тестирования.
- ребенку раннего возраста.

В клинической практике в настоящее время применяются следующие методы:

- колориметрический метод;
- флуориметрический метод с использованием целлюлозной губки в качестве твердо-фазовой матрицы;
- хемилюминесцентный метод, использующий биотинилированные аллергены и твердую фазу с частицами авидина;
- иммунофлуоресценция на твердой фазе (например, с использованием анализатора автоматического иммунохемилюминесцентного для *in vitro* диагностики аллергических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний/ Анализатор иммунофлуоресцентный ИВД, лабораторный, которая обладает высокой чувствительностью к выявлению специфических IgE в сверхнизких концентрациях и, согласно независимым исследованиям, является наиболее точной и стабильной.

Граница обнаружения sIgE является более низкой по сравнению с границей обнаружения молекул общего Ig E. В большинстве лабораторий для sIgE — от 0,01 до 0,35 кЕ/л (для общего IgE — 2–5 кЕ/л).

Потенциальный риск развития клинических проявлений при наличии сенсibilизации обуславливает не только уровень sIgE, но и тип аллергена. В то же время, высокопозитивные результаты тестов не обязательно предполагают усиление тяжести клинических симптомов и развитие, например, анафилактического шока.

Для педиатрической практики оптимальным является определение сенсibilизации по уровню sIgE к конкретным пищевым аллергенам с помощью тест-системы, в которой имеются фиксированные пороговые границы уровней sIgE, определяющие риск развития клинических симптомов, а также обозначена их корреляция с возрастом [3]. Положительные результаты тестирования свидетельствуют только о наличии сенсibilизации. И, напротив,

отсутствие специфических IgE не исключает диагноза ПА. Все полученные результаты должны интерпретироваться только в контексте симптомов и анамнестических данных.

Современный диагностический метод компонент-разделенной аллергодиагностики (молекулярная аллергодиагностика), основанный на достижениях молекулярной биологии и биотехнологии, дает возможность выявить наличие антител IgE к очищенным молекулам (отдельным компонентам аллергенов).

Молекулярная аллергодиагностика позволяет получить дополнительную информацию о характере сенсибилизации к отдельным белкам, входящим в состав продукта, и прогнозировать особенности клинических проявлений и течения ПА. Например, этот метод поможет уточнить, имеется ли сенсибилизация к термостабильным или термолабильным компонентам причинно-значимого аллергена. Кроме того, возможности молекулярной диагностики включают позволяют распознать истинную сенсибилизацию и перекрестную реактивность; оценить риск развития острых системных или местных реакций; спрогнозировать вероятность формирования толерантности или перехода аллергии в персистирующую форму.

Возможно использование поликомпонентных чипов для молекулярной диагностики с большим набором аллергенов (Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови) [3, 20].

Определение специфических IgE к алергокомпонентам (Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови) проводят для выявления истинной сенсибилизации [3]. Компонентное тестирование особенно полезно для пациентов с сенсибилизацией к пыльце: наличие специфических IgE к экстрактам аллергенов, содержащим перекрестно-реактивные молекулы, при отсутствии сенсибилизации к компонентам представляет собой ложноположительный результат и не имеет клинического значения [3].

- Рекомендовано селективное проведение клеточных тестов – исследование активации базофилов аллергенами методом проточной цитофлуориметрии в сомнительных случаях с диагностической целью [87-89,, 146].

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарий: позволяют установить неспецифическое высвобождение медиаторов из базофилов в присутствии аллергена и без связи с молекулой IgE. Имеют ограниченное применение вследствие высокой стоимости, низкой доступности и отсутствия единой стандартизации.

- Не рекомендовано определение уровня специфических IgG и IgG₄ к пищевым белкам для оценки сенсибилизации в связи с их неинформативностью, а также использование других

альтернативных методов диагностики (биорезонанс, определение sIgE в копрофильtrate, метод дегрануляции тучных клеток) [2, 3, 15, 21].

Уровень убедительности рекомендаций - С (уровень достоверности доказательств - 5)

- Рекомендовано при необходимости проведения дифференциальной диагностики аллергии к глютену и целиакии определение уровня содержания антител класса IgA к тканевой трансглутаминазе (определение содержания антител к тканевой трансглутаминазе в крови) и уровня общего IgA (исследование уровня иммуноглобулина А в крови) в качестве инициальных тестов [84–86].

Уровень убедительности рекомендаций — С (уровень достоверности доказательств — 5)

Комментарий. При подозрении на целиакию (см. Клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи при целиакии) обследование проводится соответствующими специалистами согласно клиническим рекомендациям. В зависимости от результатов или при клинической необходимости могут исследоваться антитела класса IgG к тканевой трансглутаминазе (определение содержания антител к тканевой трансглутаминазе в крови), антитела к эндомизию классов IgG и IgA (определение содержания антител к эндомизию в крови), применяться методы HLA-типирования (DQ2/DQ8), проводиться эзофагогастродуоденоскопия и биопсия двенадцатиперстной кишки. Серологические тесты следует проводить на фоне обычной диеты, без исключения глютена.

- Рекомендовано селективное проведение водородного дыхательного теста с лактулозой или глюкозой и анализ полиморфизмов в гене лактазы (LCT) с целью установления диагноза и исключения/подтверждения гипо- и алактазии [82, 83, 91].

Уровень убедительности рекомендаций - С; (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарий – проводится с целью дифференциальной диагностики с первичной гипо- и алактазией.

2.4 Инструментальные диагностические исследования

- Рекомендовано рассмотреть проведение эзофагогастродуоденоскопии детям с кишечными проявлениями с целью проведения дифференциальной диагностики с иной патологией гастроинтестинального тракта [2, 9, 43-44].

Уровень убедительности рекомендаций – С; (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: Пациентам с выраженными и стойкими жалобами со стороны желудочно-кишечного тракта, задержкой развития или железодефицитной анемией, которые не удается объяснить другими причинами (при подозрении на целиакию, эозинофильную патологию гастроинтестинального тракта разного уровня, воспалительные заболевания ЖКТ и др.), показан прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный с назначением соответствующих симптоматике исследований (например,

эзофагогастродуоденоскопии и др. и проведение патолого-анатомического исследования биопсийного материала при необходимости) согласно соответствующим клиническим рекомендациям.

2.5 Иные диагностические исследования

- Рекомендовано рассмотреть проведение накожных исследований реакции на аллергены с целью подтверждения наличия сенсибилизации [2, 3, 15].

Уровень убедительности рекомендаций — С (уровень достоверности доказательств — 5)

Комментарии: данный метод эффективен в диагностике IgE-опосредованной ПА. Чувствительность и специфичность метода имеют зависимость от вида аллергена [3]. Кожные тесты признаются «золотым стандартом» в диагностике аллергических болезней для первичного подтверждения диагноза аллергии. Это быстрый, безопасный, минимально инвазивный, чувствительный метод. Предпочтительно использовать тест уколом — прик-тест — единственный тест, который может применяться широко у детей даже раннего возраста, быстро и легко выполняется, информативен для врача и родителей, дает низкий процент ложноположительных результатов, безопасен [3, 15, 95, 135]. При отсутствии стандартизованных аллергенных экстрактов в ряде случаев допускается проведение прик-тестов с нативными аллергенами (Накожные исследования реакции на аллергены): некоторыми видами фруктов и овощей, не обладающих местно-раздражающим эффектом, орехами, яйцами, сырой рыбой, молоком [95, 135]. Несмотря на отсутствие возрастных ограничений для проведения прик-тестов, у детей до 2-летнего возраста их результаты должны быть интерпретированы с осторожностью [15].

Только обученные медицинские работники, способные интерпретировать результаты и купировать возможные побочные реакции, должны выполнять данное исследование!

Скарификационные тесты уступают прик-тестам — вследствие большей травматичности при данном исследовании частота ложноположительных и системных реакций выше.

Внутрикожные пробы имеют высокую степень риска развития побочных эффектов при постановке, поэтому в настоящее время для диагностики ПА не используются.

Как и результаты определения специфических IgE, данные кожного тестирования интерпретируются в соответствии с данными жалоб и анамнеза. Противопоказания к проведению кожного тестирования см. в Приложении А3.2.

- Рекомендована диагностическая элиминационная диета пациентам с подозрением на пищевую аллергию с целью уточнения диагноза и выявления причинно-значимого аллергена [2, 3, 12, 32, 34].

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств – 4)

Комментарии. *Диагностическая элиминационная диета является универсальным методом, позволяющим подтвердить диагноз как при IgE-опосредованных, так и при не-IgE-опосредованных формах ПА. При наличии клинически значимых симптомов и высокой вероятности аллергии к определенному белку, назначается диагностическая элиминационная диета с исключением продуктов, содержащих данный белок (при грудном вскармливании такие продукты исключаются из рациона матери). Срок диагностической диеты зависит от клинической картины и должен быть достаточно длительным, чтобы оценить уменьшение / исчезновение клинических симптомов. Продолжительность может колебаться от нескольких дней у детей с реакциями немедленного типа (например, ангиоотек, рвота, возникновение кожных проявлений в течение 2 часов) до 2-4 недель у детей с отсроченными и длительными проявлениями (при не-IgE-формах, например, обострение атопического дерматита, проктоколит и др.).*

При вероятности множественной ПА на диагностический период назначается гипоаллергенная диета, при которой из рациона исключаются все подозреваемые продукты. Целесообразно ведение пищевого дневника. Алгоритм диагностики и ведения детей с пищевой аллергией на I-м этапе представлен в Приложении А3.5.

- **Рекомендуется** селективное диагностическое введение продукта (пробное введение/оральный провокационный тест) пациенту с подозрением на наличие ПА или с уже подтвержденной ПА под наблюдением врача аллерголога-иммунолога с диагностической целью либо для подтверждения развития толерантности к продукту [3, 18, 33-36, 150].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии:

Диагностическое введение продукта (пробное введение/оральный провокационный тест) – диагностическое мероприятие, заключающееся в пробном введении малых количеств никогда не употребляемого ранее или уже исключенного из рациона питания продукта/ов для оценки клинической реакции.

Диагностическое введение продукта (пробное введение/оральный провокационный тест) также помогает исключить риски неоправданного исключения продуктов, в том числе, страх приема определенных видов пищи.

Исследование проводится под наблюдением врача аллерголога-иммунолога и медицинского персонала, обученного купированию острых аллергических реакций. Требуемые условия -

доступ к 100%-кислороду, наличие противошокового набора (см. клинические рекомендации «Анафилактический шок»).

После завершения исследования ребенок должен находиться под наблюдением медицинского персонала не менее 4 часов.

Легкие реакции могут быть купированы симптоматическим лечением в зависимости от типа клинических проявлений и обычно не требуют госпитализации.

Среднетяжелые и тяжелые реакции могут потребовать экстренной помощи и госпитализации пациента в профильное отделение.

При решении о проведении данного исследования следует учитывать факторы, влияющие на тяжесть реакции [3]:

- ранее зарегистрированные реакции на малые или следовые количества предполагаемого аллергена,
- наличие бронхиальной астмы любой степени тяжести,
- наличие плохо контролируемой астмы, аллергического ринита или атопического дерматита,
- прием бета-адреноблокаторов, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), производные бензодиазепинов, некоторые антидепрессанты (например, неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов),
- наличие аллергии на арахис, орехи, рыбу, морепродукты и молоко.

Диагностическое введение продукта (пробное введение/оральный провокационный тест) проводят при [3]:

1. при наличии сенсibilизации к пищевым продуктам и как минимум одного из следующих критериев:

- продукт ранее никогда не употреблялся и/или диагностирована аллергия на родственную группу продуктов (перекрестные реакции, например, на орехи и арахис; к пыльце и овощам/фруктам; к клещам домашней пыли и моллюскам и ракообразным),

- продукт ранее переносился, но не употреблялся в течение длительного времени (подозрение на утрату толерантности),

- симптомы пищевой аллергии и анамнез не совпадают с результатами аллергологического обследования,

- подтверждение развития толерантности к продукту,

- подтверждение переносимости продукта в термически обработанном виде (например, при аллергии на молоко, яйца).

2. при не подтвержденной сенсibilизации и наличии как минимум одного из следующих критериев:

- реакция на подозреваемый продукт,
- пациент и/или родители испытывают тревогу и/или избегают употребления продукта,
- необходимость подтверждения развития толерантности на конкретный продукт.

Лекарственные препараты, прием которых может обусловить ложноотрицательный результат исследования: препараты с антигистаминными свойствами (например, трициклические антидепрессанты, бензодиазепины и антигистаминные средства системного действия и препараты, обладающие антигистаминными свойствами (производные бензодиазепинов, некоторые антидепрессанты (например, неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов, другие антидепрессанты), а также препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (бронходилататоры), омализумаб** и кетотифен [3].

Диагностическое введение продукта (пробное введение/оральный провокационный тест) представляет собой последовательное введение подозреваемого продукта в нарастающей дозе.

Начинают с минимальной ранее переносимой дозы либо по полу-логарифмической схеме увеличения (то есть: 1 – 3 – 10 – 30 – 100 – 300 – 1000 – 3000 (мг)). Дозы вводятся последовательно, через 20-60 минут (в зависимости от продукта и ранее описанной реакции), контроль всех жизненно важных показателей и физикальный осмотр осуществляют после каждого введения [3, 150].

Таким образом финальной дозой при отрицательном результате теста (отсутствии аллергии к продукту, наличии переносимости/толерантности) является 3 г белка.

Положительный тест - наличие аллергии к продукту, отсутствие переносимости/толерантности – фиксируют при появлении симптомов на любую из введенных доз. В зависимости от выраженности симптомов, вовлечения различных органов и систем – врач-аллерголог-иммунолог принимает решение о дальнейшей тактике ведения пациента.

•Рекомендовано селективное (по показаниям) проведение дополнительных диагностических вмешательств при наличии показаний для дифференциальной диагностики, в том числе диагностики и терапии сопутствующих заболеваний [1, 3].

Уровень убедительности рекомендаций - С (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный необходим в целях установления диагноза, при проведении обследования и дифференциальной диагностики, для подбора терапии. Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный может проводиться при резистентной гастроинтестинальной симптоматике для уточнения диагноза, подбора и коррекции терапии. Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный может проводиться при персистирующих кожных проявлениях атопического дерматита для подбора и коррекции терапии. Детям с поливалентной ПА может проводиться прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный для составления сбалансированного рациона питания. Участие в лечебно-диагностическом процессе других специалистов и проведение иных инструментальных и лабораторных исследований — при наличии необходимости по показаниям.

2.6. Медико-генетическое консультирование и пренатальная диагностика

• С целью дифференциальной диагностики с наследственными заболеваниями и синдромами рекомендовано рассмотреть проведение приема (осмотра, консультации) врача-генетика первичного/повторного пациентам с торпидной к стандартной терапии пищевой аллергией и/или в сомнительных случаях, и/или в случае предположений о генетической природе заболевания [83, 93].

Уровень убедительности рекомендаций - С (уровень достоверности доказательств -4)

2.7 Дифференциальная диагностика.

• Рекомендовано проведение дифференциальной диагностики в первую очередь с другими (неиммунными) формами пищевой непереносимости и реакциями на пищу, имеющими сходные проявления с целью уточнения диагноза, [82-84, 86].

Уровень убедительности рекомендаций -С (уровень достоверности доказательств -5)

Комментарии:

- ***Заболевания другой этиологии, сопровождающиеся кожными проявлениями;***
- ***Непереносимость пищи ферментная и/или метаболическая:***
 - непереносимость лактозы,
 - галактоземия,
 - мальабсорбция углеводов, обусловленная дефицитом определенных ферментов (например, сахаразы-изомальтазы и др.),
 - непереносимость ферментируемых олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов (FODMAPs).

○ **Фармакологические реакции при употреблении пищи** (воздействие кофеина, тирамина, капсаицина, имбиря, хрена, алкоголя, соланина, гистаминолибераторов, глутамата натрия и др.), см. Приложение А 3.4.

○ **Токсические реакции на пищу:**

- инфекционные гастриты/энтериты;
- интоксикация гистамином (отравление скомбротоксином при употреблении рыбы);

○ **Функциональные расстройства пищеварения у младенцев;**

○ **Иные состояния:**

- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)
- синдром раздраженной толстой кишки;
- воспалительные заболевания кишечника;
- вкусовой (густаторный ринит);
- инфекционная / постинфекционная крапивница;
- хронический стресс;
- психические расстройства.

○ **Целиакия.**

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

3.1 Консервативное лечение

• В случаях легких проявлений ПА и ограниченного количества причинно-значимых аллергенов рекомендовано селективное применение элиминационной диеты в качестве монотерапии с лечебной целью [32, 33, 36].

Уровень убедительности рекомендаций – С; (уровень достоверности доказательств – 4)

Комментарии: Этиологическим лечением является исключение из питания причинно-значимых продуктов.

Соблюдение элиминационной диеты должно сопровождаться мониторингом показателей антропометрии и физического развития ребенка.

Диетотерапия ПА носит поэтапный характер:

1 этап – диагностический - исключение продукта для подтверждения его значимости (7 дн. - 4 нед). На данном этапе возможно диагностическое, пробное, введение подозреваемого продукта для подтверждения его значимости в развитии симптомов ПА;

2 этап – лечебный - элиминационная диета для формирования толерантности к причинно-значимому продукту (6 - 18 мес.)

3 этап – расширение рациона (в том числе пробное введение продукта, вызывавшего реакцию). См. Приложение А3.6.

Продолжительность элиминационной диеты и формирование толерантности индивидуальны. Минимальные сроки исключения из питания определены международными документами - не менее 6 мес, при наличии тяжелых реакций – не менее 12-18 мес [2, 3, 12]. Нередко, помимо причинно-значимых необходимо исключение продуктов с перекрестной реактивностью. Перекрестные реакции также возможны между не пищевыми аллергенами и пищевыми продуктами. (см. Приложение А3.3).

Учитывая высокую вероятность развития толерантности к различным продуктам у детей, возможно периодическое аллергообследование с целью мониторинга уровней sIgE к пищевым белкам в крови или проведение кожных тестов с пищевым продуктом (1 раз в 6-12-18 мес в зависимости от аллергена) [2, 3].

- Не рекомендовано назначение неспецифических гипоаллергенных диет с исключением большого количества продуктов без четко доказанной связи симптомов с употреблением данных продуктов [2, 3, 12, 15].

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств – 5)

- Рекомендовано исключить продукты, содержащие БКМ, из питания матери при подтвержденной аллергии на белки коровьего молока у ребенка в случае невозможности купирования у него реакций (например, обострения атопического дерматита при правильной и достаточной местной терапии). [147, 149].

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: *при ПА у детей, находящихся на естественном вскармливании, тактикой педиатра является сохранение грудного молока в питании ребенка в максимальном объеме (см. Приложение А3.7). Исследования показывают, что белки основных пищевых аллергенов (молока, яйца, арахиса и пшеницы) проникают в грудное молоко в низкой концентрации, способной вызвать IgE-зависимую аллергическую реакцию лишь у 1 из 1000 детей с пищевой аллергией, находящихся на грудном вскармливании, в случае если мать употребляет соответствующие продукты питания [138]. При наличии у ребенка, находящегося исключительно на грудном вскармливании, проктоколита вопрос о необходимости назначения матери диеты до настоящего времени обсуждается [12, 140-141]. В случае редких эпизодов появления прожилок крови в стуле, при отсутствии других симптомов атопии у детей, находящихся на исключительно грудном вскармливании, следует ограничить диетические вмешательства в течение первого месяца появления данных симптомов, так как это, как правило, доброкачественное и самокупирующееся состояние [12].*

Диагностическая элиминационная диета с исключением БКМ должна быть рассмотрена у детей с кровью в стуле, находящихся на искусственном вскармливании, с дальнейшим диагностическим введением смеси для подтверждения возобновления симптомов [2, 12, 20].

- Детям раннего возраста с симптомами АБКМ легкого и среднетяжёлого течения рекомендовано использовать в питании специализированные смеси (ВГС). В случае тяжелого течения АБКМ и/или неэффективности применения ВГС рекомендовано назначение аминокислотных смесей [1, 2, 12, 5, 9, 17, 46-51]. См. Приложение А3.9.

Уровень убедительности рекомендаций – В (уровень достоверности доказательств – 2)

Комментарии: *согласно современным требованиям, критерием эффективности лечебной смеси являются результаты клинических исследований, в которых продемонстрировано отсутствие аллергических реакций на нее у 90% детей с подтвержденным диагнозом аллергии на БКМ (см. Приложение А3.8).*

- Детям аллергией на белки коровьего молока при необходимости длительного соблюдения безмолочной диеты рекомендовано селективное применение соевой смеси с лечебной целью и для коррекции белковой части гипоаллергенного рациона [112, 128, 129, 151].

Уровень убедительности рекомендаций -А (уровень достоверности доказательств - 2)

Комментарии. *В систематических обзорах по исследованию соевых смесей показано, что соевые смеси обладают достаточной питательной ценностью [127-129]. Современные соевые смеси дополняются соответствующим количеством аминокислот (включая метионин, таурин, карнитин). В систематическом обзоре работ, посвященных влиянию сои на раннее половое развитие, не было получено подтверждений негативных гормональных эффектов сои [112, 151].*

Однако, при ПА соевые смеси не являются продуктами первого выбора. Применение соевых смесей возможно у детей с АБКМ при отсутствии сенсибилизации к белкам сои при IgE- и не- IgE-опосредованной пищевой аллергии к БКМ[151].

- При аллергии к БКМ не рекомендовано и не обосновано назначение смесей на основе частично (умеренно) гидролизованного белка, смесей на основе козьего молока / молока других млекопитающих детям с лечебной целью в связи с отсутствием доказательств их эффективности [1, 2, 4, 5, 11, 49, 52-55].

Уровень убедительности рекомендаций - В (уровень достоверности доказательств – 2)

Комментарии. *Смеси на основе частично (умеренно) гидролизованного белка у детей с подтвержденной аллергией на БКМ могут быть недостаточно эффективны. Смеси и продукты на основе немодифицированных (негидролизованных) белков молока - козьего,*

овечьего, верблюжьего и других видов млекопитающих не рекомендуются детям с аллергией к БКМ вследствие высокой частоты перекрестных реакций.

- Не рекомендовано использовать детям с АБКМ грудного возраста в качестве смеси для искусственного вскармливания напитки из сои, риса, миндаля, кокоса или каштана [1, 2, 4, 5, 11, 49, 52-55].

Уровень убедительности рекомендаций - В (уровень достоверности доказательств – 2)

Комментарии. Напитки из сои, риса, миндаля, кокоса или каштана неправомерно называют «молоком», однако они не соответствуют потребностям грудных детей и не должны использоваться в их питании в качестве смеси для искусственного вскармливания (см. Приложение А3.8). Такие напитки могут быть рекомендованы детям в возрасте старше 1-2 лет для расширения рациона питания при наличии АБКМ (напитки из риса - с 4-летнего возраста).

- Антигистаминные средства системного действия (I-го поколения) (хлоропирамин^{**}, мебгидролин, клемастин) рутинно применять для лечения ПА не рекомендуется из-за наличия выраженных седативного и антихолинергического побочных эффектов [56, 92, 93, 94].

Уровень убедительности рекомендаций - С (уровень достоверности доказательств - 5)

Комментарии: Препараты данной группы нарушают когнитивные функции: концентрацию внимания, память, у старших детей снижают способность к обучению. Учитывая отсутствие зарегистрированных к применению антигистаминных средств системного действия второго поколения, детям в возрасте до 6 мес. кратким курсом может быть назначен диметинден (режим дозирования пациентам от 1 мес. до 1 года по 3–10 капель на прием 3 раза в сутки).

- Применение антигистаминных средств системного действия (неседативных, II поколения) при ПА возможно для купирования нежизнеугрожающих проявлений, которые проявляются в виде кожных дерматозов (крапивница, кожный зуд, другие аллергические дерматозы, сопровождающиеся зудом и высыпаниями, конъюнктивит, ринит и т.п.) [57].

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств – 5).

Комментарии:

- *Дезлоратадин* применяют у детей с 6 мес до 1 года по 1 мг (2 мл сиропа), с 1 года до 5 лет по 1,25 мг (2,5 мл), с 6 до 11 лет по 2,5 мг (5 мл) 1 раз в сутки в форме сиропа, старше 12 лет — 5 мг (1 таблетка или 10 мл сиропа) 1 раз в сутки.

- *Цетиризин*^{**} детям в возрасте от 6 до 12 мес. по 2,5 мг 1 раз в день, детям от 1 года до 6 лет назначают по 2,5 мг 2 раза в день или 5 мг 1 раз в день в виде капель, детям старше 6 лет — по 10 мг однократно или по 5 мг 2 раза в день.

○ **Лоратадин**^{**} применяют у детей старше 2 лет. Детям с массой тела менее 30 кг препарат назначают по 5 мг 1 раз в сутки, детям с массой тела более 30 кг — по 10 мг 1 раз в сутки.

○ **Левоцетиризин** детям старше 6 лет — в суточной дозе 5 мг, детям в возрасте от 2 до 6 лет — 2,5 мг/сут в форме капель.

○ **Рупатадин** применяют у детей старше 12 лет, рекомендуемая доза составляет 10 мг 1 раз/сут.

○ Детям в возрасте до 6 мес, учитывая отсутствие зарегистрированных к применению антигистаминных средств системного действия (второго поколения), кратким курсом может быть назначен **диметинден** (режим дозирования пациентам от 1 мес. до 12 лет из расчета 2 капли на 1 кг массы тела ребёнка или 0,1 мг/кг разделить на 3 приема).

На некоторых детей определенные антигистаминные средства системного действия (II поколения) также могут оказывать легкий седативный эффект.

• Длительный прием препаратов данной группы в профилактических целях не рекомендуется ввиду нецелесообразности [57, 58].

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств – 5)

• Все проявления анафилаксии, а также жизнеугрожающие проявления ПА (особенно при развитии кардиоваскулярных и респираторных симптомов), рекомендовано купировать введением **эпинефрина**^{**} [58, 61, 62, 92, 136].

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств – 3).

Комментарий: препарат вводится бригадой скорой медицинской помощи, в приемном отделении или отделении неотложной помощи. После инъекции **эпинефрина**^{**} пациент должен быть осмотрен врачом/фельдшером скорой медицинской помощи и, по показаниям, находиться под наблюдением как минимум несколько часов.

См. клинические рекомендации «Анафилактический шок».

Пациентам, перенесшим анафилаксию, необходимо иметь при себе противошоковый набор, обязательно включающий р-р **эпинефрина**^{**} 0,1%–1,0 мл в ампулах.

В том случае, когда крапивница и/или ангиоотек являются симптомом анафилаксии, показана соответствующая терапия (см. клинические рекомендации «Анафилактический шок»).

• Рекомендовано пациентам с острой крапивницей и/или ангиоотеком в случае отсутствия эффекта от терапии антигистаминными средствами системного действия рассмотреть применение терапии кортикостероидами системного действия с целью купирования острых проявлений [58, 61, 62, 92, 136].

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств - 3).

Комментарий: препарат вводится бригадой скорой медицинской помощи, в приемном отделении или отделении неотложной помощи. См. клинические рекомендации «Крапивница».

- для купирования симптомов (однократно, или при необходимости коротким курсом – 3-7 сут.) может использоваться преднизолон** в дозировке 1-2 мг/кг/сут. Постепенной отмены кортикостероидов системного действия при коротком курсе терапии не требуется. Согласно инструкции – может применяться также дексаметазон**

- Пациентов с сопутствующей бронхиальной астмой рекомендовано проинформировать о возможном риске развития у них респираторных проявлений после приема причинно-значимого аллергена и необходимости обязательного использования соответствующего лекарственного препарата для купирования развившейся бронхиальной обструкции [97].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарий: см. клинические рекомендации «Бронхиальная астма».

- Наружную терапию при атопическом дерматите, связанном с пищевой аллергией, рекомендовано проводить дифференцированно с учетом патологических изменений кожи с целью купирования воспаления и зуда, а также восстановления водно-липидного слоя и барьерной функции кожи, обеспечения правильного и ежедневного ухода за кожей [96].

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: см. клинические рекомендации «Атопический дерматит».

- Рекомендовано пациентам с пищевой аллергией и эозинофильном поражении пищеварительного тракта, в т.ч. с эозинофильным эзофагитом, лечение проводить согласно соответствующим рекомендациям с целью достижения оптимального терапевтического эффекта [155,156,157,158,159].

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств - 5).

- Кетотифен не рекомендуется к использованию для профилактического лечения проявлений пищевой аллергии в связи с отсутствием доказанной эффективности [2, 66-71].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 2)

- Специфическая иммунотерапия в рутинной практике не рекомендуется в связи с отсутствием стандартизованных схем, препаратов с доказанной эффективностью, вследствие риска анафилаксии и вероятности возобновления симптомов после проведенного лечения [63–65].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2)

Комментарии: целесообразна только для пациентов с подтвержденной аллергией к респираторным аллергенам, с сопутствующими респираторными симптомами и проводится соответствующими препаратами. В настоящее время клинические исследования специфической иммунотерапии с применением пищевых аллергенов, хотя и демонстрируют определенную эффективность, но не подтверждают длительно сохраняющегося эффекта, полученного в результате лечения.

- **Рекомендовано** пациентам старше 1 года с IgE-опосредованной пищевой аллергией селективное применение #омализумаба** (дозы – см. в комментариях) для снижения частоты аллергических реакций (в т.ч. анафилактических), которые могут возникнуть при случайном воздействии одного или нескольких пищевых продуктов (в сочетании с избеганием пищевых аллергенов) [149, 153, 154].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2)

Комментарии: может назначаться пациентам с IgE-опосредованной пищевой аллергией для достижения десенсибилизации.

Препарат вводят в дозе 75–600 мг подкожно каждые 2–4 недели; дозу (в мг) и частоту приема определяют по уровню общего IgE в сыворотке крови (МЕ/мл), измеренному до начала лечения, и массе тела (в кг) (таблица 1). Оптимальная продолжительность терапии IgE-опосредованной пищевой аллергии не установлена (в исследовании – до 44 недель). Следует периодически пересматривать необходимость продолжения терапии [149,153,154].

Таблица 1.

Дозировки #омализумаба** при пищевой аллергии¹ у взрослых и детей с возраста 1 год.

Исходный уровень IgE (МЕ/мл)	Масса тела (кг)												
	≥10- 12	≥12- 15	≥15- 20	≥20- 25	≥25- 30	≥30- 40	≥40- 50	≥50- 60	≥60- 70	≥70- 80	≥80- 90	≥90- 125	≥125- 150
≥30-100	75	75	75	75	75	75	150	150	150	150	150	300	300
≥100-200	75	75	75	150	150	150	300	300	300	300	300	450	600
≥200-300	75	75	150	150	150	225	300	300	450	450	450	600	375
≥300-400	150	150	150	225	225	300	450	450	450	600	600	450	525
≥400-500	150	150	225	225	300	450	450	600	600	375	375	525	600
≥500-600	150	150	225	300	300	450	600	600	375	450	450	600	
≥600-700	150	150	225	300	225	450	600	375	450	450	525		
≥700-800	150	150	150	225	225	300	375	450	450	525	600		
≥800-900	150	150	150	225	225	300	375	450	525	600			
≥900-1000	150	150	225	225	300	375	450	525	600				
≥1000-1100	150	150	225	225	300	375	450	600					
≥1100-1200	150	150	225	300	300	450	525	600					
≥1200-1300	150	225	225	300	375	450	525						
≥1300-1500	150	225	300	300	375	525	600						
≥1500-1850		225	300	375	450	600							

Примечания:

¹ Условные обозначения

	Доза каждые 4 недели
	Доза каждые 2 недели
	Дозы не исследованы

*На настоящий момент отсутствуют данные о долгосрочной эффективности применения #омализумаба** при пищевой аллергии, особенно в случаях, когда причинно-значимые продукты не вводятся в рацион или не проводится аллергенспецифическая иммунотерапия. Вероятно, что эффект #омализумаба** будет утрачен после прекращения лечения. Также следует принять во внимание, что длительное исключение продукта из рациона может нарушать качество жизни у некоторых пациентов.*

3.2 Хирургическое лечение

Не требуется.

Обезболивание не требуется.

4. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, медицинские показания и противопоказания к применению методов медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов

Не требуется

5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к применению методов профилактики

Первичная профилактика ПА – профилактика раннего дебюта атопии.

Определенным превентивным эффектом обладает исключительно грудное вскармливание до возраста 4-6 мес [1, 2, 10, 37, 101], особенно в первую неделю жизни ребенка [104].

Убедительные доказательства профилактического эффекта строгой гипоаллергенной диеты матери в течение беременности и кормления грудью для предупреждения развития аллергического заболевания у ребенка отсутствуют. Напротив, рекомендуется, по возможности, разнообразный полноценный рацион [10, 37, 98, 99, 104]. Индивидуальный гипоаллергенный рацион с исключением причинно-значимых аллергенов следует назначить матери в тех случаях, когда она сама страдает пищевой аллергией.

Данные об эффективности применения частично- или высокогидролизированных смесей как метода профилактики развития ПА неоднозначны и продолжают обсуждаться [2, 37, 98, 99, 105, 106, 107,]. Такой физиологический феномен как оральная толерантность и концепция ее формирования в отношении белков коровьего молока, исследованы и описаны ранее при использовании смесей на основе частично-гидролизированных белков (ЧГС) [109, 110, 152].

Авторы некоторых публикаций последних лет [111] считают необоснованным использование ЧГС для снижения риска формирования аллергии у детей, основываясь на результатах систематических обзоров и метаанализов исследований различных смесей, отличающихся источником белка, степенью и методикой его гидролиза, что не позволяет сделать достоверные выводы об истинной эффективности конкретной смеси. Методологические особенности указанных метаанализов потребовали дополнительного изучения [106].

Ряд исследований, в том числе с длительным 20-летним катамнезом, тем не менее, демонстрируют некоторый профилактический эффект гипоаллергенной молочной смеси в отношении развития атопического дерматита у детей из группы риска по формированию аллергической патологии (а также у младенцев общей популяции) [114–118].

В настоящее время экспертным сообществом признано, что для подтверждения профилактической эффективности конкретной смеси необходимо проведение клинических исследований, подтверждающих снижение риска развития ПА как в краткосрочном, так и в отдаленном периодах, при применении у детей с отягощенным аллергологическим анамнезом, не получающих исключительно грудное вскармливание. Таким образом, источник белка, методика и степень его гидролиза, — не являются достаточным основанием для определения эффективности продукта в отношении снижения риска развития аллергии [113].

Существуют данные, свидетельствующие о влиянии табачного дыма на риск развития аллергических болезней у детей. Как активное курение матери во время беременности, так и пассивное - в течение первого года жизни ребенка, может быть ассоциировано с риском развития у него атопического дерматита и пищевой аллергии в дальнейшем [143, 144].

- Рекомендовано, при возможности, введение продуктов прикорма ребенку, в том числе пациенту с пищевой аллергией, в рамках «окна толерантности» - в возрасте 4-6 мес (но не ранее 4-х мес.), с целью снижения риска развития как ПА, так и других аллергических болезней в последующие годы [10, 11, 37, 101, 104]. (см. Приложение А3.10).

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5)

Комментарии: *ключевым правилом введения прикорма детям с высоким риском развития сенсибилизации является назначение монокомпонентных продуктов, а также соблюдение принципа постепенного расширения рациона [108]. Наличие пищевого интереса у ребенка является немаловажным условием для успешного начала ведения прикорма. Отдавать предпочтение следует локальным и сезонным продуктам, характерным для места проживания и времени года, учитывая привычный для семьи рацион питания. Традиционно, в России принято начинать введение прикорма с овощного пюре или злаковой каши, однако четких рекомендаций на этот счет не существует, родители могут выбирать другие*

продукты, механическая обработка и размер которых соответствуют возрасту ребенка. Оптимальный интервал между введением новых продуктов до настоящего времени точно не определен, однако исследователи отмечают необходимость обеспечения ребенка разнообразной пищей и нежелательность излишней пролонгации при расширении рациона ребенка [106, 108].

Вторичная профилактика — профилактика обострения

Пациентам с различными клиническими проявлениями пищевой аллергии следует проводить терапию в зависимости от нозологической формы и профиля сенсibilизации, их следует проинструктировать о необходимости всегда иметь с собой препарат/препараты для купирования острых состояний, четкого плана действий в неотложной ситуации.

Пациента/законных представителей необходимо также проинструктировать о необходимости перед употреблением пищи изучить ее состав, в который могут входить причинно-значимые аллергены. При посещении заведений общественного питания также следует уточнять наличие аллергенных компонентов в блюдах [2, 3, 97, 107, 136].

Диспансерное наблюдение

Тактика динамического наблюдения определяется нозологической формой и тяжестью течения заболевания.

Диагностическая программа с комплексом терапии и подбором индивидуальной элиминационной диеты в стационаре / дневном стационаре/амбулаторно может составлять в среднем около 14 дней. Больные с легкими проявлениями ПА могут наблюдаться амбулаторно, прием (осмотр, консультация) специалистов (в зависимости от характера проявления и по показаниям – врача-аллерголога-иммунолога, врача-диетолога, врача-гастроэнтеролога, врача-дерматовенеролога) с частотой 1 раз в 1-6 месяцев. При тяжелых и среднетяжелых реакциях на пищу ребенок может нуждаться в госпитализации для обследования, подбора терапии и коррекции рациона, реабилитационных мероприятий (1 раз в 3-12 мес., в зависимости от характера патологических проявлений).

6. Организация оказания медицинской помощи

Пациентам с пищевой аллергией, в зависимости от необходимости, может быть оказана медицинская помощь любого вида, условия, формы, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

Ведением пациентов с пищевой аллергией занимается, в первую очередь, врач-аллерголог-иммунолог, врач-педиатр/врач-терапевт/врач общей практики (семейный врач), возможно участие врача-диетолога, врача-гастроэнтеролога, врача-дерматовенеролога и иных специалистов - по медицинским показаниям.

Плановая вакцинация у пациентов с пищевой аллергией проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

6.1 Показания для плановой госпитализации

1. Проведение методов диагностики и лечения, требующие продолжительного (дневное или круглосуточное пребывание) медицинского наблюдения и мониторинга инструментальных или клинико-лабораторных показателей;
2. Проведение методов диагностики и лечения, требующие медикаментозной седации;
3. Состояние, требующее активного лечения и круглосуточного медицинского наблюдения (выраженный болевой синдром, хирургическая коррекция тонусных нарушений или скелетных деформаций, подбор противосудорожной терапии, организация нутритивной поддержки, организация респираторной поддержки);
4. Состояние, требующее проведения высокотехнологичных методов лечения;
5. Отсутствие возможности обеспечения курса лечения с применением медикаментозных и немедикаментозных методик в амбулаторных и стационарозамещающих условиях;
6. Необходимость проведения различных видов экспертиз или обследования в медицинской организации при невозможности проведения их в амбулаторных условиях.

6.2 Показания для неотложной/экстренной госпитализации

Острые угрожающие для жизни и развития осложнений состояния, требующие неотложного лечения, в том числе интенсивной терапии, а также круглосуточного медицинского наблюдения и проведения специальных видов обследования и лечения.

6.3 Показания к выписке пациента из стационара

1. Отсутствие угрозы для жизни пациента и угрозы развития осложнений, требующих неотложного лечения при завершении диагностических мероприятий.
2. Стабилизация состояния и основных клинико-лабораторных показателей патологического процесса, отсутствие необходимости в продолжительном медицинском наблюдении (дневное или круглосуточное пребывание);
3. Выполнен план обследования и лечения пациента, даны рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению.
4. Необходимость перевода пациента в другую медицинскую организацию или учреждение социального обеспечения.

Организация диетического питания пациентов при стационарном лечении в медицинских организациях проводится в соответствии с Приложением 3 приказа Минздрава России от 23.09.2020 № 1008н «Об утверждении порядка обеспечения пациентов лечебным питанием»

6.4 Вакцинация

При вакцинации детей с ПА следует придерживаться национального календаря профилактических прививок.

Комментарии: Данные исследований показали отсутствие связи вакцинации и последующего развития ПА. ПА не является противопоказанием для проведения профилактических прививок. Вакцинация показана пациентам с ПА с целью предотвращения/уменьшения вероятности тяжелого (осложненного) течения вакциноуправляемых инфекций. Вакцинацию осуществляют в соответствии с приказом МЗ РФ от 06.12.2021 №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Методическими указаниями МУ 3.3.1.1095—02 «Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок препаратами национального календаря прививок».

Пациенты, получающие лечение иммунодепрессантами, должны быть проконсультированы врачом перед вакцинацией живыми вакцинами; иммунизацию ослабленными живыми вакцинами желательнее провести за 4 нед. до инициации терапии иммунодепрессантами. В случаях подтвержденной аллергии на белок куриного яйца перед вакцинацией может быть проведен прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога.

7. Дополнительная информация, влияющая на течение и исход заболевания/синдрома

7.1 Исходы и прогноз

Формирование толерантности и прогноз во многом зависят от вида аллергена и формы ПА, а также от адекватной тактики ведения ребенка на ранних этапах развития патологии.

Комментарии: Продолжительность элиминационной диеты и формирование толерантности индивидуальны. Дальнейшая тактика ведения ребенка определяется характером клинических проявлений и результатами обследования и наблюдения. При хорошем эффекте лечения детям с IgE-опосредованной формой ПА введение ранее исключенного продукта целесообразно проводить после контроля уровня специфических IgE антител в крови не ранее, чем через 6 мес. от начала гипоаллергенной диеты, в тяжелых случаях – через 12-18 мес. Детям с сохраняющейся IgE-сенситизацией сроки соблюдения элиминации продлеваются. При отсутствии специфических IgE и тяжелых аллергических реакций в анамнезе проводится пробное введение продукта, на основании чего делается вывод о возможности введения в питание того или иного исключенного продукта. Введение новых или ранее элиминированных продуктов в обязательном порядке производят постепенно,

начиная с небольших количеств, под контролем индивидуальной переносимости. Есть данные об успешном применении «молочной» и «яичной» лестниц на этапе расширения рациона ребенка с не-IgE-обусловленной формой ПА, в том числе, с целью формирования у него толерантности [119, 120] (см. Приложение А3.11). В последние годы появились исследования, в которых состоятельность кишечного эпителиального барьера изучалась в качестве диагностического критерия контроля над течением заболевания и маркера формирования толерантности на этапах расширения рациона [121, 122]. Наибольшую информативность и клиническую значимость в качестве неинвазивных критериев оценки кишечного барьера показали фекальный кальпротектин и зонулин [123, 124]. Стойкое снижение фекального уровня зонулина менее 1,2 нг/мл и фекального кальпротектина менее 100 мкг/г в исследованиях свидетельствовало о восстановлении кишечного барьера и возможности формирования пищевой толерантности, что позволяло начинать мероприятия по расширению рациона. Повышение данных показателей явилось надежным предиктором обострения заболевания и развития аллергического воспаления. При этом, определение зонулина и фекального кальпротектина (Исследование уровня кальпротектина в кале) в динамике позволило объективизировать сроки элиминации [125, 126]. Однако до настоящего времени доступность данных методов в реальной клинической практике мала, а степень надежности при различных фенотипических проявлениях АБКМ — требует дополнительных исследований.

Критерии оценки качества медицинской помощи

Таблица 1.

Организационно-технические условия оказания медицинской помощи.

Вид медицинской помощи	специализированная медицинская помощь
Возрастная группа	Дети
Условия оказания медицинской помощи	стационарно, в дневном стационаре
Форма оказания медицинской помощи	плановая, неотложная, экстренная
Фаза заболевания, другие характеристики (при наличии)	-

Таблица 2.

Критерии качества оказания медицинской помощи

№	Критерий	Оценка выполнения
1	Проведены кожные тесты с аллергенами (Накожные исследования реакции на аллергены) или исследование уровня специфических антител класса IgE (исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови) (при отсутствии противопоказаний) (если не проводилось в период предыдущих 6 мес)	Да/нет